

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Produk**

Perihal Produk: Sodium chromate, anhydrous  
Product Description: Sodium chromate, anhydrous  
Cat No. : A10547  
No. CAS 7775-11-3  
Rumusan molekul Cr Na<sub>2</sub> O<sub>4</sub>

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihatkan terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ketoksikan oral akut                                             | Kategori 3 (H301)    |
| Ketoksikan dermis akut                                           | Kategori 4 (H312)    |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan                  | Kategori 2 (H330)    |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                         | Kategori 1 B (H314)  |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                     | Kategori 1 (H318)    |
| Pemekaan Pernafasan                                              | Kategori 1 (H334)    |
| Pemekaan Kulit                                                   | Kategori 1 (H317)    |
| Kemutagenan Sel Germa                                            | Kategori 1B (H340)   |
| Kekarsinogenan                                                   | Kategori 1B (H350)   |
| Ketoksikan Pembiakan                                             | Kategori 1B (H360FD) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) | Kategori 1 (H372)    |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                     | Kategori 1 (H400)    |
| Ketoksikan akuatik kronik                                        | Kategori 1 (H410)    |

**Unsur Label**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sodium chromate, anhydrous

Tarikh Semakan 25-Mac-2025



## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H301 - Toksik jika tertelan  
H312 - Memudaratkan jika terkena kulit  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
H330 - Maut jika tersedut  
H334 - Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut  
H340 - Boleh menyebabkan kecacatan genetik  
H350 - Boleh menyebabkan kanser  
H360FD - Boleh merosakkan kesuburan. Boleh merosakkan janin  
H372 - Menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang  
H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung  
P284 - Jika pengalihudaraan tidak mencukupi pakai perlindungan pernafasan

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sodium chromate, anhydrous

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

| Komponen       | No. CAS   | Peratus berat |
|----------------|-----------|---------------|
| NATRIUM KROMAT | 7775-11-3 | 100           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi.                                                                                                                                                                                     |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Sangat toksik melalui penyedutan. Bahan mengkakis. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan. Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Oksida natrium, oksida kromium.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sodium chromate, anhydrous

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian perlindungan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Pastikan alih udara yang sempurna. Halang pembentukan debu. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung. Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Pakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian perlindungan. Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Halang pembentukan debu. Jangan sedut habuk. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Melindung daripada kelembapan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen       | Malaysia | TLV ACGIH                                                               | OSHA PEL                                                                   |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| NATRIUM KROMAT |          | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.0005 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | (Vacated) Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen       | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                                                                                                      | Jerman |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| NATRIUM KROMAT |                 | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.065 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. as Cr | Haut   |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sodium chromate, anhydrous

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  |  | Resp. Sens. |  |
|--|--|-------------|--|

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                                                                                       |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                                                     |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                    |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis zarah yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Langkah-langkah Higin</u></b> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kawalan pendedahan persekitaran</u></b> | Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                      |                              |                                            |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                          | Kuning                       |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>               | Pepejal                      |                                            |
| <b>Bau</b>                           | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                    | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>pH</b>                            | 9.2                          | 100 g/L aq.sol                             |
| <b>Julat lebur/takat</b>             | 792 °C / 1457.6 °F           |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>             | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                   | Tiada maklumat yang tersedia | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>              | Tidak berkenaan              | Pepejal                                    |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b> | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Had ledakan</b>                   | Tiada data tersedia          |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sodium chromate, anhydrous

Tarikh Semakan 25-Mar-2025

|                                 |                               |         |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia           |         |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan               | Pepejal |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia           |         |
| Ketumpatan Pukal                | 2.71 - 2.73 g/cm <sup>3</sup> |         |
| Keterlarutan Dalam Air          | 530 g/L (20°C)                |         |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia  |         |

## Pekali Petakan (n-oktanol/air)

|                      |                              |         |
|----------------------|------------------------------|---------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia          |         |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |         |
| Kelikatan            | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |         |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Rumusan molekul | Cr Na <sub>2</sub> O <sub>4</sub> |
| Berat Molekul   | 161.97                            |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Higroskopik.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Pempolimeran berbahaya tidak berlaku. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.         |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Halang pembentukan debu. Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Pendedahan kepada lembapan.

### Bahan Tak Serasi

Agen penurunan kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Oksida natrium. oksida kromium.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sodium chromate, anhydrous

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Maklumat Produk

- (a) acute toxicity;  
 Oral Kategori 3  
 Derma Kategori 4  
 Penyedutan Kategori 2

| Komponen       | LD50 Mulut               | LD50 Dermis                  | LC50 Penyedutan                          |
|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| NATRIUM KROMAT | LD50 = 136 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1330 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 104 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

- (b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 1 B

- (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 1

- (d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
 Respiratori Kategori 1  
 Kulit Kategori 1  
 Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit

- (e) kemutagenan sel germa; Kategori 1B  
 Mutagen

- (f) kekarsinogenan; Kategori 1B  
 Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

| Komponen       | EU           | UK | Jerman | IARC    |
|----------------|--------------|----|--------|---------|
| NATRIUM KROMAT | Carc Cat. 1B |    |        | Group 1 |

- (g) ketoksikan pembiakan;  
 Kesan kepada Pembiakan Kategori 1B  
 Kesan kepada Perkembangan Mungkin menjejaskan kesuburan.  
 Keteratogenikan Mungkin memudaratkan anak dalam kandungan.  
 Kesan teratogenik telah berlaku dalam uji kaji haiwan.

- (h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

- (i) STOT-pendedahan berulang; Kategori 1  
 Organ Sasaran Sistem Pembiakan, Darah, Buah pinggang, Hati.

- (j) bahaya aspirasi; Tidak berkenaan  
 Pepejal

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh**  
 Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

**Endocrine Disrupting Properties**  
 Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sodium chromate, anhydrous

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

| Komponen       | Ikan Air Tawar                                                                                  | Telebuk                                               | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| NATRIUM KROMAT | LC50: = 118 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 3 mg/L, 96h (Pimephales promelas) | EC50: 0.0183 - 0.023 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                |           |

### Keterangan dan keterdegradan

**Kekal di alam**  
**Kebolehdegradasi**  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan**

Produk mengandungi logam berat. Pembuangan ke persekitaran perlu dielakkan. Pra rawatan khas diperlukan  
Mungkin berkekalan di alam, berdasarkan maklumat yang ada.  
Tidak relevan dengan bahan bukan organik.  
Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

### Keupayaan biopengumpulan

Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk

### Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

### Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

### Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### **Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

### **Maklumat Lain**

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

**No. UN**  
**Kelas Bahaya**

UN3290  
6.1

ALFAAA10547



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sodium chromate, anhydrous

Tarikh Semakan 25-Mar-2025

Kelas Bahaya Subsidiari 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Pepejal toksik, mengakis, tak organik, n.o.s. Sodium chromate

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN3290  
Kelas Bahaya 6.1  
Kelas Bahaya Subsidiari 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Pepejal toksik, mengakis, tak organik, n.o.s. Sodium chromate

## IATA

No. UN UN3290  
Kelas Bahaya 6.1  
Kelas Bahaya Subsidiari 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.\* Sodium chromate

Pengawasan Khusus untuk  
Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen       | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| NATRIUM KROMAT | 231-889-5 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-31398 |

| Komponen       | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NATRIUM KROMAT |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y21                     |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sodium chromate, anhydrous

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**

**Tarikh Semakan**

**Ringkasan semakan**

Health, Safety and Environmental Department

25-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**